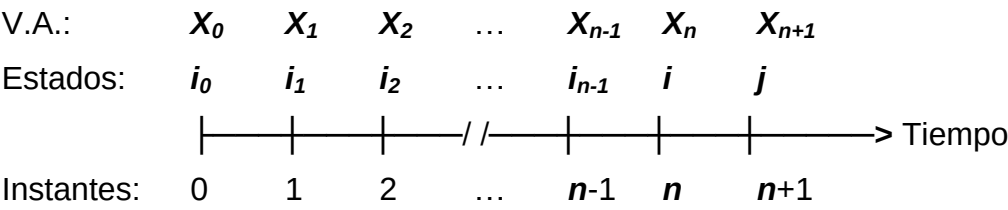


Cadenas de Markov

Def: Sea un sistema dinámico cuyo conjunto de posibles estados es $S = \{0,1,2,\dots\}$ donde cada estado es la configuración del sistema en un momento dado. Dicho sistema evoluciona en el tiempo, pasando al azar de un estado a otro. Sean las v.a. $X_n = \text{"Estado del sistema en el instante } n\text{"}$ (con $n = 0,1,2,\dots$) con recorrido (valores posibles) S , la familia de v.a. $X_0, X_1, X_2, \dots$ conforman una **Cadena de Markov** si y sólo si (sii) se cumple que:

$\forall$ estados $i, j, i_k \in S, \forall$ instantes n, K (con $n, K = 0,1,2,\dots$) :

$$P(X_{n+1}=j \mid X_n=i \wedge X_{n-1}=i_{n-1} \wedge X_{n-2}=i_{n-2} \wedge \dots \wedge X_0=i_0) = P(X_{n+1}=j \mid X_n=i) = p_{ij}$$



Es decir: El sistema no tiene “memoria”, pues la probabilidad de pasar del estado i al estado j , entre el instante n y el instante $n+1$, sólo depende de i y j , sin importar cómo evolucionó el sistema en el pasado (antes del instante n).

Def: La **matriz de probabilidad de transición** P tiene $|S|*|S|$ entradas $p_{ij} = P(X_{n+1}=j \mid X_n=i)$ (con $i,j \in S$ para $n=0,1,2,\dots$) probabilidades condicionales, tales que:

$$\forall i,j \in S : p_{ij} \geq 0$$

$$\forall i \in S : \sum_{j \in S} p_{ij} = 1 \text{ (entradas de cada fila de } P \text{ suman 1)}$$

$P =$

O

R

I

G

E

N

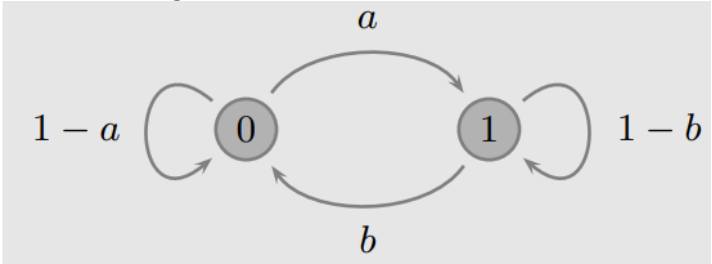
		DESTINO			
			0	1	2

Ej: Suponga que para el clima en la Facultad de Ciencias de la UCV se define la siguiente Cadena de Markov: $X_n = 1$ si llueve el día n ($X_n = 0$ en caso contrario) con $n = 0,1,2,3,\dots$ siendo su Conjunto de Estados Posibles: $S = \{0,1\}$ Suponga además que:
Si un día no llueve, entonces el día siguiente lloverá con probabilidad a (con $0 < a < 1$) , mientras que:
Si un día llueve, entonces el día siguiente no lloverá con probabilidad b (con $0 < b < 1$)

Matriz de Probabilidad de Transición:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Diagrama de Transición de Estados:



Def: La **matriz de probabilidad de transición en n instantes** $P^{(n)}$ tiene $|S|*|S|$ entradas

$$p_{ij}^{(n)} = P(X_{k+n}=j \mid X_k=i) \text{ (con } i,j \in S \text{ para } n,k=0,1,2,\dots) \text{ probabilidades condicionales, tales que:}$$

$$\forall i,j \in S : p_{ij}^{(n)} \geq 0$$

$$\forall i \in S : \sum_{j \in S} p_{ij}^{(n)} = 1 \text{ (entradas de cada fila de } P^{(n)} \text{ suman 1)}$$

Casos particulares:

$$P^{(1)} = P$$

$$P^{(0)} = I \text{ (matriz identidad) pues cada estado es alcanzable desde el mismo en 0 instantes de tiempo}$$

Casos particulares:

$$P^{(2)} = P \cdot P \quad P^{(3)} = P \cdot P \cdot P = P^{(2)} \cdot P \quad P^{(4)} = P \cdot P \cdot P \cdot P = P^{(3)} \cdot P = P^{(2)} \cdot P^{(2)}$$

Este teorema puede expresarse también como sigue (**Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov**):

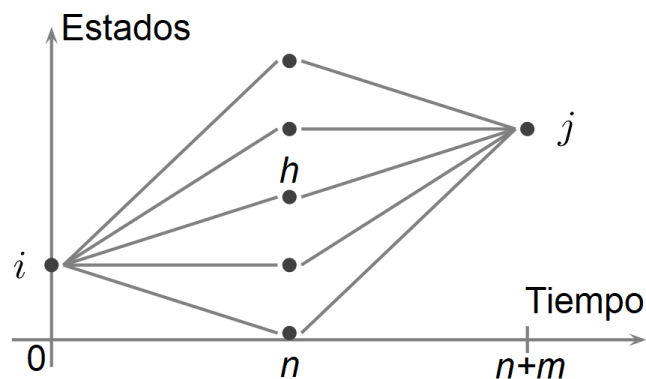
$$\forall i, j \in S : p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{h \in S} p_{ih}^{(n)} p_{hj}^{(m)}$$

Cada entrada de $\mathbf{P}^{(n+m)}$ es el producto escalar del vector fila i de $\mathbf{P}^{(n)}$ por el vector columna j de $\mathbf{P}^{(m)}$

Prueba:

V.A.: $X_0 \quad \dots \quad X_n \quad \dots \quad X_{n+m}$
 Estados: $i \quad \dots \quad h \quad \dots \quad j$

 Instantes: $0 \quad \dots \quad n \quad \dots \quad n+m$



Por def. de Matriz de Probabilidad de Transición en $n+m$ instantes, por Ley de Probabilidad Total:

$$\forall i, j \in S : p_{ij}^{(n+m)} = P(X_{n+m} = j \mid X_0 = i) = \sum_{h \in S} P(X_{n+m} = j \wedge X_n = h \mid X_0 = i) =$$

Usando $\forall A, B, C \subseteq \Omega : P(A \cap B | C) = P(A | B \cap C)P(B | C)$ (TAREA: Demostrar formalmente)

$$= \sum_{h \in \mathcal{S}} P(X_{n+m} = j | X_n = h \wedge X_0 = i) P(X_n = h | X_0 = i) =$$

Por ausencia de memoria de las Cadenas de Markov (la historia del sistema es irrelevante), por def.

de Matrices de Probabilidad de Transición en m y n instantes, por Conmutatividad del Producto:

$$= \sum_{h \in S} P(X_{n+m} = j | X_n = h) P(X_n = h | X_0 = i) = \sum_{h \in S} p_{hi}^{(m)} p_{ih}^{(n)} = \sum_{h \in S} p_{ih}^{(n)} p_{hi}^{(m)}$$

Def: El vector de probabilidad de estado en el instante n (con $n=0,1,2,\dots$) es un vector fila $\pi^{(n)}$ con $|S|$ entradas $\pi_j^{(n)} = P(X_n = j)$, probabilidades no condicionadas, tales que:

$$\forall j \in \mathcal{S} : \pi_j^{(n)} \geq 0$$

$$\sum_{j \in \mathcal{S}} \pi_j^{(n)} = 1 \quad (\text{entradas de } \boldsymbol{\pi}^{(n)} \text{ suman } 1)$$

Caso particular: $\pi^{(0)}$ = vector de probabilidad de estado inicial.

En general: $\pi^{(n+1)} = \pi^{(n)} \cdot P$ para $n=0,1,2,\dots$ de modo que:

$$\pi^{(1)} = \pi^{(0)} \cdot P \rightarrow \pi^{(2)} = \pi^{(1)} \cdot P = \pi^{(0)} \cdot P \cdot P = \pi^{(0)} \cdot P^{(2)} \rightarrow \pi^{(n)} = \pi^{(0)} \cdot P \cdot \dots \cdot P \cdot P = \pi^{(0)} \cdot P^{(n)}$$

$$\forall j \in \mathcal{S} : \pi_j^{(n)} = \sum_{i \in \mathcal{S}} \pi_i^{(0)} p_{ij}^{(n)}$$

NOTA: Cada entrada de $\boldsymbol{\pi}^{(n)}$ es el producto escalar del vector fila $\boldsymbol{\pi}^{(0)}$ por el vector columna j de $\mathbf{P}^{(n)}$

Ej: Siguiendo con ejemplo del clima en la Fac. de Ciencias, para el caso particular: $a = 0.3$; $b = 0.4$
Si llueve el día 0 entonces ¿Cuál es la probabilidad de que llueva el 4to día?

Respuesta: Se pide Probabilidad Condicional $P(X_4=1|X_0=1) = p_{11}^{(4)} =$
= 2da entrada en 2da fila de Matriz $P^{(4)}$

$$P^{(2)} = P \cdot P = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7*0.7+0.3*0.4 & 0.7*0.3+0.3*0.6 \\ 0.4*0.7+0.6*0.4 & 0.4*0.3+0.6*0.6 \end{bmatrix} \quad (\text{Producto Matricial})$$

$$P^{(2)} = \begin{bmatrix} 0.61 & 0.39 \\ 0.52 & 0.48 \end{bmatrix} \quad P^{(4)} = P^{(2)} \cdot P^{(2)} = \begin{bmatrix} 0.5749 & 0.4251 \\ 0.5668 & 0.4332 \end{bmatrix} = p_{11}^{(4)}$$

$$p_{11}^{(4)} = (0.52 ; 0.48) \cdot \begin{bmatrix} 0.39 \\ 0.48 \end{bmatrix} = 0.52*0.39 + 0.48*0.48 = 0.4332$$

= Producto Escalar de 2da fila de $P^{(2)}$ por 2da columna de $P^{(2)}$

NOTA: Basta tener fila i y columna j de matriz $P^{(n)}$ para calcular valor $p_{ij}^{(2n)}$ =entrada i,j de matriz $P^{(2n)}$

Si la probabilidad de lluvia el día 0 es 0.2 entonces ¿Cuál es la probabilidad de que llueva el 4to día?

Respuesta: Dado $\pi_1^{(0)} = 0.2 = P(X_0=1)$ se pide probabilidad no condicional $\pi_1^{(4)} = P(X_4=1)$ = 2da entrada del vector de probabilidad de estado en el instante 4 ($\pi^{(4)}$), calculado multiplicando vector de probabilidad de estado inicial $\pi^{(0)} = (0.8 ; 0.2)$ por matriz $P^{(4)}$ como sigue

$$\pi^{(4)} = \pi^{(0)} \cdot P^{(4)} = (0.8 ; 0.2) \cdot \begin{bmatrix} 0.5749 & 0.4251 \\ 0.5668 & 0.4332 \end{bmatrix} = (\pi_0^{(4)} ; 0.8*0.4251 + 0.2*0.4332) = (\pi_0^{(4)} ; 0.4267) = \pi_1^{(4)}$$

= Producto escalar del vector fila $\pi^{(0)}$ por 2da columna de matriz $P^{(4)}$

NOTA: Basta tener columna j de matriz $P^{(n)}$ para calcular valor $\pi_j^{(n)}$ = entrada j de vector $\pi^{(n)}$

Calcular también las matrices: $P^{(8)} = P^{(4)} \cdot P^{(4)}$; $P^{(16)} = P^{(8)} \cdot P^{(8)}$; $P^{(32)} = P^{(16)} \cdot P^{(16)}$; $P^{(64)} = P^{(32)} \cdot P^{(32)}$
Nótese que $P^{(16)} = P^{(32)} = P^{(64)}$ O sea: las matrices $P^{(n)}$ no cambian al aumentar n más allá de $n=16$
Nótese además que ambas filas de cada matriz son idénticas entre sí,
lo cual se debe a que esta Cadena de Markov es Ergódica (definido más adelante)

Def: El estado j es alcanzable (accesible) desde el estado i si y sólo si $p_{ij}^{(n)} > 0$ para algún $n \geq 0$. Es decir: j es alcanzable (accesible) desde i sii (si y sólo si) es posible llegar desde i hasta j en algún momento.

NOTA: Cada estado i es alcanzable (accesible) desde el mismo estado i , pues $\forall i \in S : p_{ii}^{(0)} = 1$

Def: El estado i comunica con el estado j si y sólo si j es alcanzable (accesible) desde i y viceversa, es decir: i comunica con j sii j es alcanzable (accesible) desde $i \wedge i$ es alcanzable (accesible) desde j
La relación binaria R definida como $\forall i, j \in S : iRj$ sii " i comunica con j " es una relación de equivalencia, ya que R es Reflexiva, Simétrica y Transitiva. Así, los estados $i, j \in S$ pertenecen a una misma Clase de Comunicación sii i comunica con j . Dos *Clases de Comunicación* son subconjuntos de S que sólo pueden ser disjuntos ó idénticos, de modo que R induce una partición del conjunto S .

Def: Una cadena de Markov es irreducible sii todos sus estados comunican entre sí, perteneciendo a una única Clase de Comunicación.

Def: El estado i es absorbente si y sólo si (sii) $p_{ii} = 1$

Def: Sea $f_i = P(\text{volver al estado } i \text{ desde el mismo estado } i)$ se tiene que:

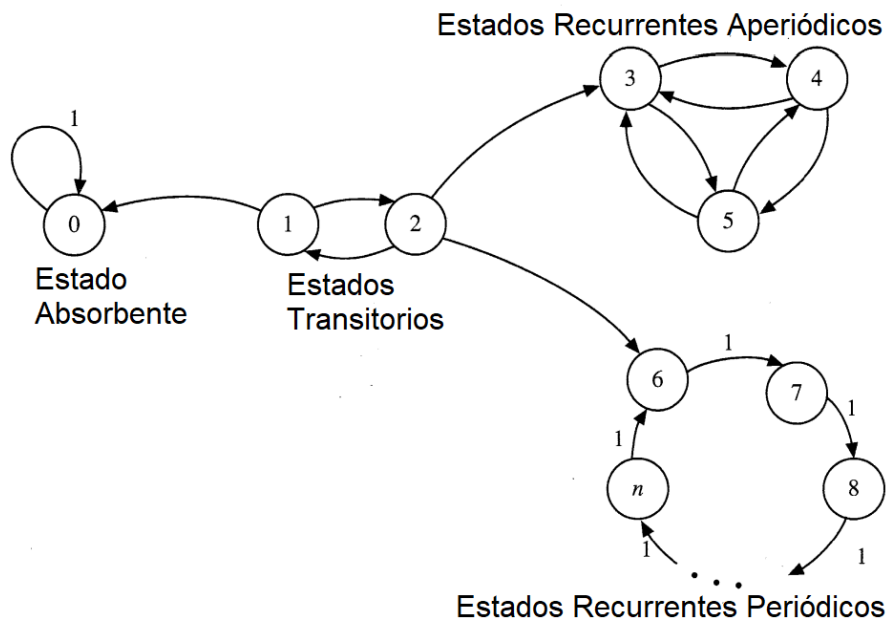
Si $f_i = 1$ entonces el estado i es recurrente, de lo contrario ($f_i < 1$) i es transitorio

NOTA: Los estados de una misma Clase de Comunicación (es decir: que comunican entre sí) son todos recurrentes ó todos transitorios, por tanto, en una cadena de Markov finita e irreducible todos los estados son recurrentes.

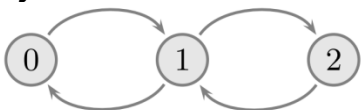
Def: El período de un estado recurrente i es $d_i = \text{MCD}\{\text{valores de } n > 0 \text{ tales que } p_{ii}^{(n)} > 0\}$, es decir: d_i es el Máximo Común Divisor de todas las posibles n transiciones que permiten volver a i desde i . Si $d_i > 1$ entonces el estado i es periódico, de lo contrario ($d_i = 1$) el estado i es aperiódico.

NOTA: Los estados recurrentes que comunican entre sí tienen el mismo período, así que en una cadena de Markov irreducible todos los estados tienen el mismo período.

Ej: Al clasificar los estados de la siguiente Cadena de Markov (**NO** Irreducible) se tienen 4 Clases de Comunicación: {0} , {1,2} , {3,4,5} , {6,7,8,...,n} (cuya unión forma el conjunto de estados **S**)

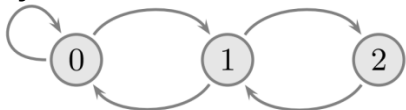


Ej: Calcular Período d_i de los estados de la siguiente Cadena de Markov Irreducible



RESPUESTA: $d_0 = \text{MCD}\{\text{valores de } n>0 \text{ tales que } p_{00}^{(n)} > 0\} = \text{MCD}\{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, \dots\} = 2$
 Por ser Irreducible $d_0 = d_1 = d_2 = 2 > 1 \rightarrow$ Estados Periódicos

Ej: Calcular Período d_i de los estados de la siguiente Cadena de Markov Irreducible



RESPUESTA: $d_0 = \text{MCD}\{\text{valores de } n>0 \text{ tales que } p_{00}^{(n)} > 0\} = \text{MCD}\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, \dots\} = 1$
 Por ser Irreducible $d_0 = d_1 = d_2 = 1 \rightarrow$ Estados Aperiódicos

Def: Un estado recurrente aperiódico es **ergódico**. Una cadena de Markov finita e irreducible es **ergódica** si y sólo si (sii) todos sus estados son recurrentes y aperiódicos.

Def: En caso de existir, el **vector límite de probabilidad de estado** es un vector fila π con $|S|$ entradas $\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = j) = P(\text{Estar en el estado } j \text{ sin importar estado inicial ni transiciones})$ tales que:

$$\forall j \in S : \pi_j \geq 0$$

$$\sum_{j \in S} \pi_j = 1 \text{ (entradas de } \pi \text{ suman 1)}$$

Teorema: Para toda cadena de Markov ergódica existe el vector límite de probabilidad de estado π cuyas $|S|$ entradas $\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = j)$ son la solución única del sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \forall j \in S : \pi_j = \sum_{i \in S} \pi_i * p_{ij} \\ \sum_{j \in S} \pi_j = 1 \text{ (entradas de } \pi \text{ suman 1)} \end{cases}$$

NOTA: Cada entrada de π es el producto escalar del vector fila π por el vector columna j de P

NOTA: Si existe el vector límite de probabilidad de estado π entonces también existe $\lim_{n \rightarrow \infty} P^{(n)} =$ matriz cuadrada cuyas $|S|$ filas son iguales a dicho vector límite de probabilidad de estado π , siendo $\pi = \pi \cdot P$

Ej: Siguiendo con ejemplo del clima en la Fac. de Ciencias, para el caso particular: $a = 0.3$; $b = 0.4$ Calcular Probabilidad de lluvia un día cualquiera, sin importar estado inicial ni tiempo transcurrido.

RESPUESTA: Se pide probabilidad límite $\pi_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 1)$ valor garantizado por *ergodicidad* Vector límite de probabilidad de estado $\pi = (\pi_0 ; \pi_1)$ es la solución del sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} \pi_0 = \pi_0 p_{00} + \pi_1 p_{10} \\ \pi_1 = \pi_0 p_{01} + \pi_1 p_{11} \\ \pi_0 + \pi_1 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \pi_0 = 0.7 \pi_0 + 0.4 \pi_1 \\ \pi_1 = 0.3 \pi_0 + 0.6 \pi_1 \\ \pi_0 + \pi_1 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \pi_0 = 0.7 \pi_0 + 0.4(1 - \pi_0) \rightarrow \pi_0 = 4/7 \\ \pi_1 = 3/7 \end{cases}$$

Despejando, sustituyendo